

다년간뭍 대응을 위한 보령뭍의 운영 최적화 연구 사례



서울대학교 건설환경공학부 박사과정 이주형

ross3735@snu.ac.kr



서울대학교 건설환경공학부 석사과정 김연주

kimyeonju@snu.ac.kr



서울대학교 전기정보공학부 박사과정 이재호

lee8808@snu.ac.kr

들어가며

세계 7대 수학난제 (Millennium Prize Problems)에서 영감을 얻어 수문학 분야에서도 아직 해결하지 못한 난제와 앞으로 수문학이 나아가야 할 방향에 대하여 석학들이 모여 토론을 진행하였다. 그 결과, 2019년 수문학의 제 23개 난제가 발표되었다. 이 23개의 난제는 현재 우리 지구의 기후변화로 인한 시공간적 수문학적 변화와 모델링의 어려움, 그리고 어떻게 하면 이러한 수문학적 불확실성(Uncertainty)이 사회의 의사결정에 논의될 수 있는지를 주요 내용으로 담고있다. (~~Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) – a community perspective, 2019~~) 그리하여 본 기사의 내용 또한 보령댐에서 발생하는 다년가뭄에 수자원시스템 모델링을 적용하여 저수지 모의 모델의 정확도를 올리고, 불확실성을 반영하여 성공적인 용수공급을 위한 의사결정의 토대로 제공하고자 한다.

수자원시스템공학에서 다루는 물 문제는 그 원인이 자연적인 원인과 인위적인 원인이 복합적으로 나타나 발생한다. 물관리가 어려운 이유는 그 원인의 규명도 어려울뿐더러 명확한 공식화가 부족하고 이해당사자간의 관점에 따라 판단도 주관적이다. 그리고 내제하는 결정들이 되돌릴 수 없는 것 일 때가 많고, 결과가 미치는 영향의 범위가 어디까지 일지 모르기 때문에 종종 수공학자들은 수자원시스템 공학에서 해결하는 문제들을 Wicked Problem이라 부르기도 한다. (Water Resources Management: The Myth, the Wicked, and the Future, 2009)

충청남도 서부지역의 용수공급을 담당하고 있는 다목적댐인 보령댐에 최근 발생하고 있는 다년가뭄으로 인한 피해 또한 자연적인 원인과 인위적인 원인이 모두 존재하고, 서부지역의 용수공급에 막대한 피해가 발생하는 듯 그 결과가 넓은 범위에 영향을 미치는 Wicked Problem이다. 그 때문에 충청남도 기후변화 적응 물관리정책 협의회는 가뭄 상황을 해결하기 위한 비전공유모형을 시스템 동적 모형으로 개발한 바 있다. (협의체 기반 가뭄 대응 대안 도출과 비전공유모형의 역할, 2019)

본 기사에서도 현재 보령댐 가뭄 피해를 최대한 줄이고자 유역의 예비분석과 가뭄상황을 정량적으로 분석하기 위한 빈도분석, 그리고 수자원시스템공학적 모델을 사용하여 도출한 최적운영률을 소개하고자 한다.

예비분석

우리나라는 여름철에 강우가 편중되어 발생하는 기상학적 여건과 좁은 반도의 지형으로 대수층이 발달하지 못한 지형학적 여건 때문에 가뭄에 매우 취약할 뿐만 아니라, 기후변화로 인한 장마와 태풍 패턴의 변화로 최근과 같이 여름 홍수기에 큰 비가 내리지 않는 마른장마는 장기간의 극한 가뭄이 발생할 위험을 크게 증가시키고 있다. 가뭄 대응 방안으로 지속적인 용수개발 투자에도 불구하고 아직까지도 가뭄에 안전한 용수 공급 기반은 미흡한 실정이며 수리시설이 없는 논에서는 자연강우에 의존하는 천수답으로 영농기 농업용수 공급에 많은 어려움을 겪고 있고 기존 수리시설도 노후화로 가뭄·홍수 등 자연재해에 취약한 실정이다. (충남연구원, 2016)

그리고 보령댐 광역상수도는 보령시, 서산시, 당진시, 서천군, 청양군, 홍성군, 예산군, 태안군의 8개 시·군에 용수를 공급하고 있으며 2014년에 70,026,586 m³/년 취수하였고, 전량 생활용수로 71,613,242 m³/년 공급하며 지자체에 연간 6.0천만 m³/년(84.02%), 공장 및 기타에 연간 1.1천만 m³/년(15.98%)을 공급하였다. 이는 우리나라의 가뭄에 취약한 실정과 더불어 보령댐이 공급하고 있는 광역상수도의 규모로 보아 가뭄으로 인한 피해가 비단 보령댐 주위뿐만이 아니라 충청남도 서북부 지역 전체임을 알 수 있다.

대응단계	조정 기준
평 상 시	수요량 이상 탄력 공급 (수계별 댐·보 등의 연계운영계획 준수)
관심단계	수요량 공급
주의단계	하천유지용수 최대 100% 감량
경계단계	농업용수 실사용량의 20~30% 추가 감량 (벼 생육기를 고려하여 4~6월 20%, 7~9월 30%)
심각단계	생활·공업용수의 20% 추가 감량

Figure 1 환경부 다목적댐 용수공급 조정기준

Figure 2는 본래 순단위의 보령댐 용수공급조정기준을 각 월로 평균하여 나타낸 것이다. 이번 연구에서는 월단위의 운영률을 적용해볼 것이기에 월평균한 보령댐의 용수공급조정 기준을 적용하였다.

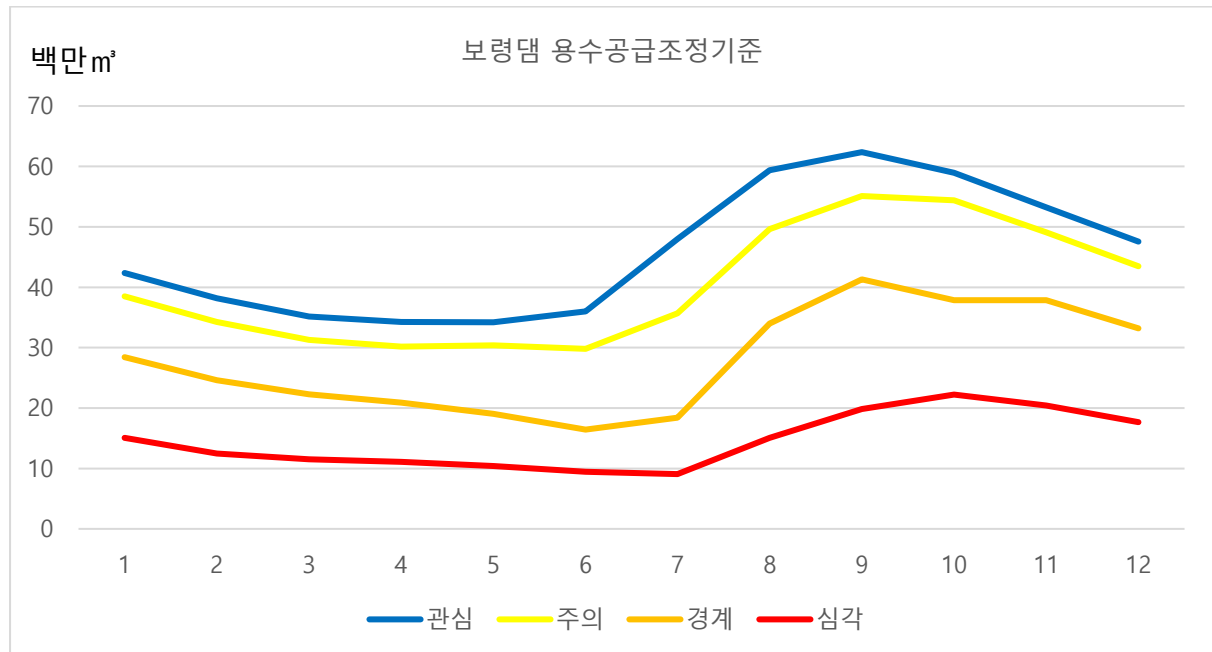


Figure 2 보령댐 월단위 변환 용수공급조정기준

빈도분석

빈도분석이란?

빈도분석(~~frequency analysis~~)이란 주어진 자료에 적절한 확률분포를 선택한 후, 이 분포로부터 어떤 재현기간에 해당하는 수문량을 찾거나 또는 거꾸로 어떤 수문량에 해당하는 초과확률을 구하는 과정이다. 빈도분석의 과정은 수집된 표본자료에 초과확률을 부과하고, 이를 근거로 이론적인 확률분포를 선택하며, 선택한 분포를 통계적으로 검정하는 세 단계를 거친다. 빈도분석 기법의 개발은 설계홍수량을 결정하기 위한 필요성에서 시작되었으나, 근래에는 모든 수문 자료에 적용되고 있다.

그러하여 본 기사에서는 보령댐의 연평균 유입량과 연최저 저수량을 빈도분석하여 자연적인 요인으로 가뭄이 발생하였는지, 사람이 조절하는 방류량으로 인한 인위적인 요인으로 가뭄이 발생하였는지를 알아보았다. 이를 위해 국가가뭄정보포털의 가뭄빈도해석 소프트웨어 NDIC-FAT를 사용하였다. NDIC-FAT는 과거 동일 기간 대비 현재의 강수량 또는 유입량이 얼마나 적은 양인지를 재현기간(빈도)로 해석하는 단변량 프로그램이며 Figure

3의 수문자료 확률분포의 좌측 꼬리(left tail) 부분을 이용해 확장된 재현기간별 확률수문량을 추정하며, 재현기간(빈도)이 커질수록 확률수문학은 작은 값으로 해석된다. (국가가물정보포털)

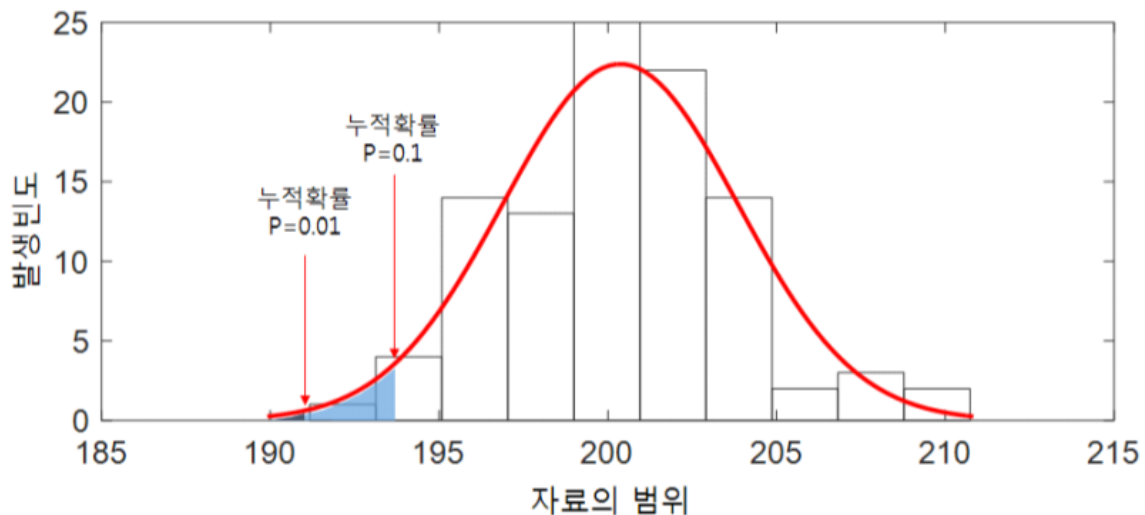


Figure 3 국가가물정보포털 단변량 가물빈도 SW NDIC-FAT

보령댐의 연최저 저수량 빈도분석

빈도분석을 진행하기 위해서 보령댐의 월최저 저수량을 WAMIS (국가수자원관리종합정보시스템)에서 구득하였다. 그리고 이를 합하여 연최저 저수량을 계산하였다. 현재 WAMIS에 존재하는 보령댐의 저수량 자료는 보령댐이 준공된 연도인 1998년부터 현재 2022년까지 월, 일, 시 자료로 제공하고 있다. 분포형 피팅을 위해서 Anderson correlogram test, Runs Test, Turning Point test, Mann-Whitney Test, Mann-Kendall Test, Wald-Wolfowitz Test, Spearman rank cor. coeff. test, Hotelling-Pabst Test, t Test, Sen Test 등 10개의 정상성 테스트를 진행하였고 이를 모두 만족하는 1998년부터 2013년까지의 자료를 빈도분석으로 활용하였다.

그 다음 파라미터 추정은 모멘트법, 최대우도법, L-모멘트 방법으로 진행하였고 결과는 L-모멘트 방법으로 산출하였다. 이 중 NOR, LN2, GAM, WBU 분포의 QQ plot을 그려본 결과 NOR 분포가 가장 적합하다고 판단하였다. 이후 선정한 분포로 L-모멘트 방법으로 Chi-squared test, Kolmogorov-Smirnov test, Cramer-Von mises test, Prob. plot test를 이용하여 적합도 검정을 진행한 결과, 모든 테스트에서 적합하다고 판정된 ~~NOR 분포~~ 보령댐 연최저 저수량 자료를 피팅시켜 빈도분석을 하였다.

Figure의 점선은 95% 유의수준을 나타낸다.

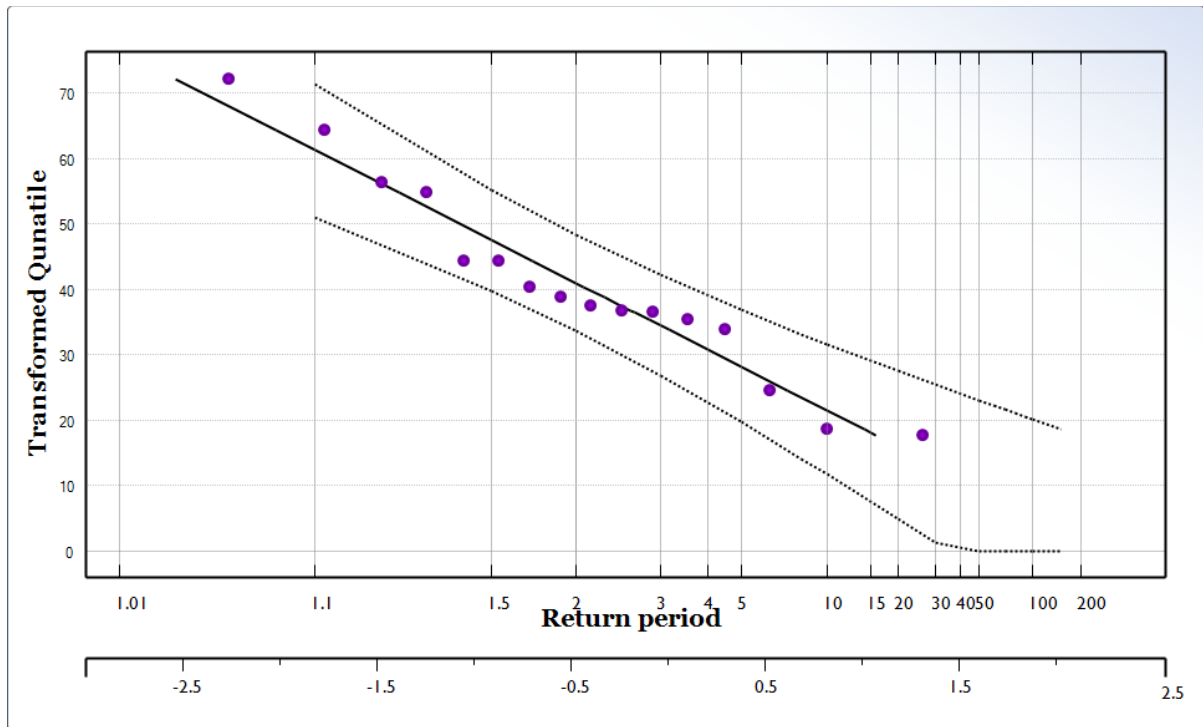


Figure 4 연최저 저수량 빈도분석 결과

보령댐의 연평균 유입량 빈도분석

본래 댐 저수량이란 댐운영 방침에 따라 방류량을 결정하기 때문에 인간의 결정에 영향을 받는 자료이다. 그렇기에 우리는 이번 보령댐 가뭄의 영향이 자연적인 요인이 지배적인지 알아보기 위하여 유입량으로도 빈도분석을 진행하였다. 앞선 연최저 저수량 빈도분석과 동일하게 정상성을 만족하는 1998년부터 2013년까지의 연평균 유입량을 사용하여 L-모멘트 방법으로 파라미터를 계산하고, 적합도 검정을 통해 NOR 그래프를 도출하고 2014년부터 2019년의 자료를 도시하여 재현기간을 산정하였다. Figure 4,5의 실선은 빈도분석으로 유도된 재현기간 대 분위수 직선이고, 보라색 점은 실제관측값이다. 그리고 점선은 95% 유의수준을 나타낸다.

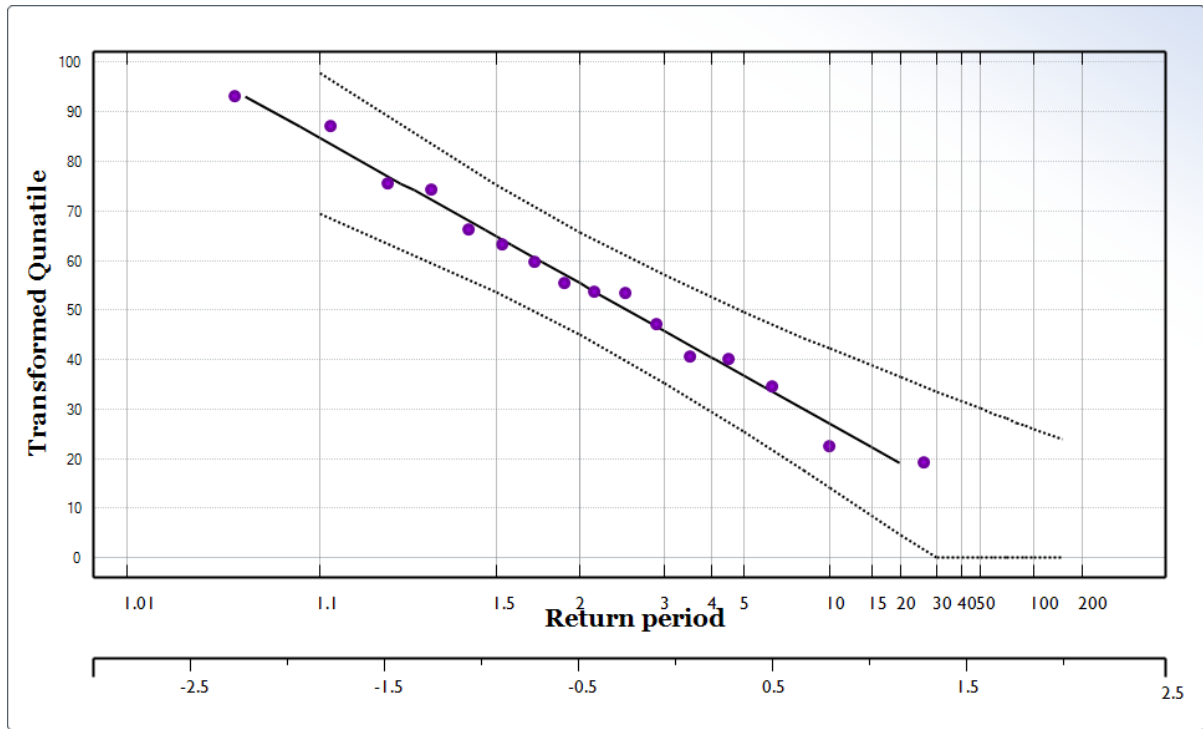


Figure 5 연평균 유입량 빈도분석 결과

빈도분석 결과

Table 1 빈도분석 결과

year	Annual Minimum Storage	Frequency	Annual Average Inflow	Frequency
2014	33.4	4 year	27.90	9 year
2015	22.1	9 year	23.08	15 year
2016	25.2	6 year	32.29	6 year
2017	9.7	50 year	32.32	6 year
2018	30.1	4 year	61.10	1.8 year
2019	31.4	4 year	25.22	17 year

빈도분석 결과, 연최저 저수량, 연평균 유입량 모두 평년보다 높은 재현기간을 가졌으며 가장 높은 빈도를 가진 연도는 각각 연최저 저수량에서 2017년 50년 빈도, 연평균 유입량에서 2019년 17년 빈도로 산출되었다. 연최저 저수량이 연평균 유입량보다 더욱 높은 빈도를 가지고 있는것으로 보아 이번 보령댐의 다년가뭄이 자연적인 요인보다 인위적인 요인에 더욱 지배적임을 알 수 있었다. 2016년과 2017년을 볼 때 평균 유입량은 모두 6년 빈도로 같은 재현기간의 가뭄이 발생하였지만 최저 저수량으로 보면 2016년 6년 빈도에서 갑자기 2017년 50년 빈도로 급증한 것은 분명, 보령댐 유역의 자연적 가뭄도 있

지만, 댐운영 측면에서도 가뭄에 적절히 대응하는 것이 실패했다는 증거로 볼 수 있다. 이를 통해 우리는 기후변화와 자연현상은 정확하게 예측하고 조절하는 것이 불가능하지만, 운영률과 같은 우리들의 노력은 개선이 가능하다고 판단할 수 있었다.

시뮬레이션-최적화 모델

수자원시스템공학에서 문제해결을 위해 사용하는 모델에는 크게 세가지로 나눌 수 있다. 첫번째로 시뮬레이션 모델, 두번째로 최적화 모델, 마지막으로 두 모델을 합친 시뮬레이션-최적화 모델이다. 먼저 시뮬레이션 모델은 최적 운영정책을 제시하지는 않지만 의사결정자가 원하는 운영환경을 결과에 반영할 수 있다. 또한 최적화 모델과는 달리 문제에 대한 제약조건이나 가정을 필요로 하지 않으므로 현실적인 결과를 도출할 수 있다. 하지만 시뮬레이션 모델은 수많은 시행착오법을 통하여 대안을 산정하므로 대안 산정에 많은 시간이 걸린다. 반면, 최적화 모델은 목적 지향적이며 선택 가능한 모든 대안 중 가장 최선의 대안을 선택할 수 있는 근거를 제시한다. 하지만 여러 제약조건과 수식적인 가정을 전제로 하기에 현실상황에 유연하게 대처하기 어렵다. 최적화 모델을 통해 선정한 대안은 최적해이긴 하지만 실제 의사결정자에게는 최선의 대안이 아닐 수 있다. 보다 현실적이고 추계학적인 요소를 포함한 최적해를 찾기 위해 수자원시스템공학자들은 시뮬레이션-최적화 모델을 사용하며 동시에 연구되고 있다.

저수지 모의 최적화 연구 동향

Table 2 저수지 모의 최적화 연구 사례

Authors (Year)	Optimization Tool	Target Problem	Objective function
Pan Liu (2012)	Two-stage SDP	Maximization of Storage and Release	Eq-1
Paulo Chaves (2003)	Genetic Algorithm	Water Quality / Flood Control	Eq-2
Deepashree Raje (2010)	SDP	Irrigation / Flood Control / Hydro-power Scheduling	Eq-3
Nay Myo Lin (2016)	Multi-objective DP	Storage Level / Flood Control / Hydro-power Scheduling	Eq-4
Eum, Hyung-II (2010)	Sampling SDP	Intake Requirement / Power Generation / Storage Level	Eq-5

1. Pan Liu – Optimal Reservoir Operation Using Stochastic Dynamic Programming, Journal of Water Resource and Protection

$$\max E \left[\sum_{i=1}^T B_i(S_i, R_i) \right]$$

Eq 1

2. Paulo Chavez – Optimization of Storage Reservoir Considering Water Quantity and Quality (Storage / Release / Water Quality Parameter)

$$f_n(S_n, R_n, Q_n) = \sum_{w=1}^W a_w u_w(S_n, R_n, Q_n)$$

Eq 2

3. Deepashree Raje – Reservoir Performance under Uncertainty in Hydrologic Impacts of Climate Change, Elsevier Advances in Water Resources (Performance Evaluation Method)

$$B_{kilt} = - \left(w_1 \frac{(T_t - HP_{kilt})}{T_t} \langle HP_{kilt} < T_t \rangle + w_2 \frac{(D_t - Rirr_{kilt})}{D_t} \langle Rirr_{kilt} < D_t \rangle + w_3 \frac{(S_{kt} - FCmax_t)}{(K_a - FCmax_t)} \langle S_{kt} > FCmax_t \rangle \right)$$

Eq 3

4. Nay Myo Lin – Multi-Objective Model Predictive Control for Real-Time Operation of Multi-Reservoir System, MDPI Water (Target Water Level / Flood Risk Aversion / MWh Generation)

$$\min J_1(u) = \sum_{i=1}^{N_r} \sum_{k=1}^N a_{h,i} (h_i^k - h_{ref,i}^k)^2 + \sum_{i=1}^{11} \sum_{k=1}^{N-1} a_{\Delta u,i} (\Delta u_i^k)^2$$

$$\Delta u_i^k = u_i^k - u_i^{k-1}$$

$$\min J_2(u) = \sum_{k=1}^N a_{h,p} (h_p^k - h_*^k)^2 + \sum_{k=1}^N a_{u,*} (u_*^k)^2$$

$$u_i^k = \begin{cases} h_p^k & \text{if } h_p^k \leq h_{p,sl} \\ h_{p,sl} & \text{if } h_p^k > h_{p,sl} \end{cases}$$

$$\max J_3(u) = \sum_{i=1}^{N_r} \sum_{k=1}^N \mu_i \gamma u_i^k (h_i^k - h_{tw,i}^k) \times 10^{-6}$$

$$\min J(u) = \{J_1(u), J_2(u), J_3(u)\}$$

Eq 4

5. Eum, Hyung-II – 한국수자원공사

$$\min_{R_t^*} \sum_{t=1}^T \left[w_1 (\max[(QF_t^{Req} - QF_{t,pal}), 0]) \right. \\ \left. + \left\{ w_2 \left(\sum_{m=1}^M \max[(QF_m^{Req} - QF_{t,m}), 0] + \max[(R_{t,n}^{Req} - R_{t,n}), 0] \right) \right. \right. \\ \left. \left. + w_3 \sum_n \max[0, (S_{6,n} - S_{6,n}^{MaxRef}), (S_{6,n}^{MinRef} - S_{6,n})] - w_4 \sum_{n=1}^N BP_{t,n} \right\} \right] \quad \text{Eq 5}$$

문헌조사를 통하여 현재까지 연구에서 진행된 저수지 댐운영 최적화 기법과 목적함수를 파악하였다. 사례조사 결과 저수지 댐운영 최적화는 저수지의 저수량, 방류량의 공급과 홍수조절, 그리고 수위유지를 목적으로 목적함수가 설정되었다. 대한민국의 경우 용수공급이 가장 중요하므로 용수공급을 주목적으로 한 다목적댐 최적화 연구사례를 살펴본 결과 SDP가 가장 많이 사용된 것을 알 수 있다.

Stochastic Dynamic Programming (SDP)

저수지 운영에서 유입량은 가장 중요하고 불확실성이 높은 상태변수이다. 따라서 유입량의 불확실성을 반영하기 위해 통계기법을 적용한 SDP를 사용하였다. 월별 유입량간의 상관성과 확률분포형을 고려하기 위해 정상성을 만족하는 1998년부터 2013년까지의 유입량 자료를 GEV분포에 피팅하여 최적 운영률을 산정하였다. 본 기사에서는 SDP의 상태변수로 저수량과 유입량으로 설정함으로써 유입량의 추계학적 특성을 반영하였다. 저수량과 유입량을 일정하게 분할하여 저수량의 경우 50개, 유입량의 경우 10개의 이산구간으로 구간화 시켰다 (Eq 6, Eq 7).

$$S_1^t, S_2^t, \dots, S_{50}^t \quad \text{Eq 6}$$

$$Q_1^t, Q_2^t, \dots, Q_{10}^t \quad \text{Eq 7}$$

지배방정식 및 목적함수

SDP 모형의 지배방정식은 증발 및 유출이 없다는 가정하에 댐으로 유입되는 물이 저장되거나 방류되는 두가지 경우만 고려하였다. 또한, 목적함수로는 각 목표 저수량과 방류량 대비 실제 저수량과 방류량이 시스템에 주는 영향을 최소화하도록 설정하였다. 목표 저수량의 경우 월마다의 순단위별 용수공급기준의 평균을 사용하였고 목표 방류량의 경우에는 월별 부문 별 계약 공급량을 사용하였다 (Eq 8, Eq 9, Eq 10, Eq 11). 하지만 목표 저수량보다 실제 저수량이 많은 상황과 적은 상황을 나누어 고려하기 위하여 해당 상황에 따라 목적함수를 다르게 사용함으로써 이수기와 치수기의 차이를 고려하였다.

$$S_{t+1} = S_t + Q_t - R_t \quad \text{Eq 8}$$

$$FSD = \text{minimize} \left(\left(0.1 * \left(\frac{TS_i^T - S_i^T}{TS_i^T} \right)^2 \right) + \left(\left(\frac{TD_i^T - Q_i^T}{TD_i^T} \right)^2 \right) \right) \quad \text{Eq 9}$$

$$FSD = \text{minimize} \left(\left(0.9 * \left(\frac{TS_i^T - S_i^T}{TS_i^T} \right)^2 \right) + \left(\left(\frac{TD_i^T - Q_i^T}{TD_i^T} \right)^2 \right) \right) \quad \text{Eq 10}$$

$$\begin{aligned} & \text{when } TS_i^T \leq S_i^T \\ & \text{subject to} \\ & 0 \leq S_i^T \leq 100 \\ & 0 \leq Q_i^T \\ & S_i^{T+1} \leq S_i^T + Q_i^T \end{aligned} \quad \text{Eq 11}$$

모델링 구축과정

SDP 모형은 Backward recursive equation을 통해 최적해를 구하게 된다. 기존의 동적 계획법 (Dynamic Programming, DP)와는 다르게 SDP는 목적함수의 값을 갱신할 때 바로 직전단계의 함수 값에 전이 확률을 곱하여 준다 (Eq 12). 전이 확률이란 기간 t 의 각 확률구간에서 직후 기간인 $t+1$ 의 확률구간에서 발생할 조건부 확률의 행렬이다 (Eq 13). 본 기사에서는 1998년부터 2013년의 월평균 유입량을 사용하여 확률 전이 행렬을 각 월마다 계산해주었다.

$$F_t^n(k, i) = \min \left\{ FSD_{kil} + \sum_j P_{ij}^t F_{t+1}^{n-1}(l, j) \right\} \quad \text{Eq 12}$$

$$P_{ij} = \text{Pr}\{Q_{t+1} \text{ in interval } j | Q_t \text{ in interval } i\} \quad \text{Eq 13}$$

저수지 운영모의 결과

구출한 SDP 모형을 통해 목적함수를 만족하는 구간별 최적 해를 산정하였다. 산정한 최적 해를 바탕으로 보령댐의 월별 최적 운영률을 구축하였으며 이를 대상 기간인 2014년 9월 1일부터 2019년 6월 30일까지 일 유입량 자료 및 초기저수량을 가지고 모의를 진행해보았다. Figure 6과 Figure 7은 보령댐의 순별 용수공급기준의 평균을 기준으로 관심 이상, 관심에서 주의, 주의에서 경계, 경계에서 심각, 심각 이하로 구간을 나누어 각각 관측 저수량과 SDP를 통해 운영한 모의 저수량의 횟수 그래프이며 이를 정리한 표가 Table 2이다.

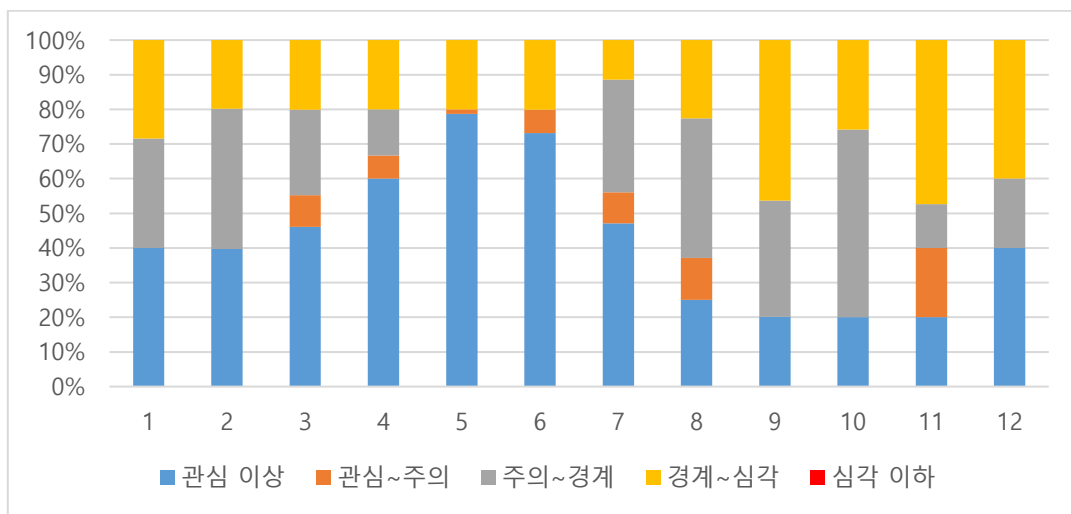


Figure 5 관측 저수량 구간별 빈도

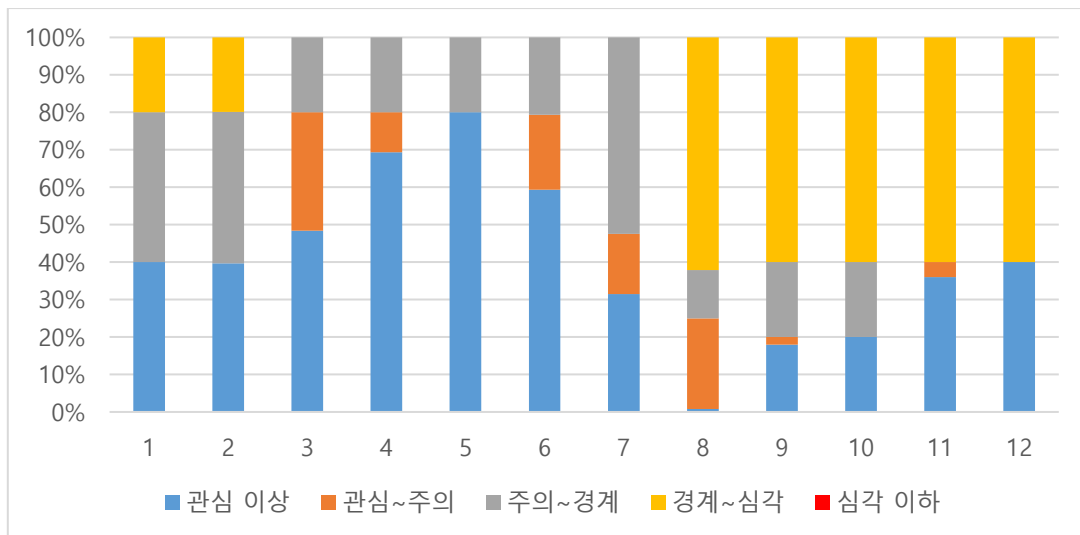


Figure 6 모의 저수량 구간별 빈도

위 그림에서도 볼 수 있듯 8월, 9월, 10월, 그리고 12월을 제외하면 모의 저수량이 관심 이상 횟수는 늘어나고 경계에서 심각 횟수는 줄어들었음을 확인할 수 있었다. 더 나아가, Figure 7은 실제 저수량과 모의 저수량의 시계열 그래프로 도시한 결과이다. 그래프에서도 확인할 수 SDP의 경우 저수량이 충분할때는 공급을 목적으로, 충분하지 않을 때는 확보하고 있는 저수량을 효율적으로 관리했음을 알 수 있었다. 특히 2017년 1월부터 7월까지의 심각한 가뭄에서 관측 저수량의 경우 10MCM까지 저수량이 낮아졌지만 SDP의 경우 그 두배인 20MCM을 유지하였다.

Table 3 관측, 모의 저수량 구간별 횟수

관측 저수량					모의 저수량				
관심 이상	관심 ~ 주의	주의 ~ 경계	경계 ~ 심각	심각 아래	관심 이상	관심 ~ 주의	주의 ~ 경계	경계 ~ 심각	심각 아래
62	0	49	44	0	62	0	62	31	0
56	0	57	28	0	56	0	57	28	0
71	14	38	31	0	75	49	31	0	0
90	10	20	30	0	104	16	30	0	0
122	2	0	31	0	124	0	31	0	0
109	10	0	30	0	89	30	31	0	0
58	11	40	14	0	39	20	65	0	0
31	15	50	28	0	1	30	16	77	0
30	0	50	69	0	27	3	30	90	0
31	0	84	40	0	31	0	31	93	0
30	30	19	71	0	54	6	0	90	0
62	0	31	62	0	62	0	0	93	0

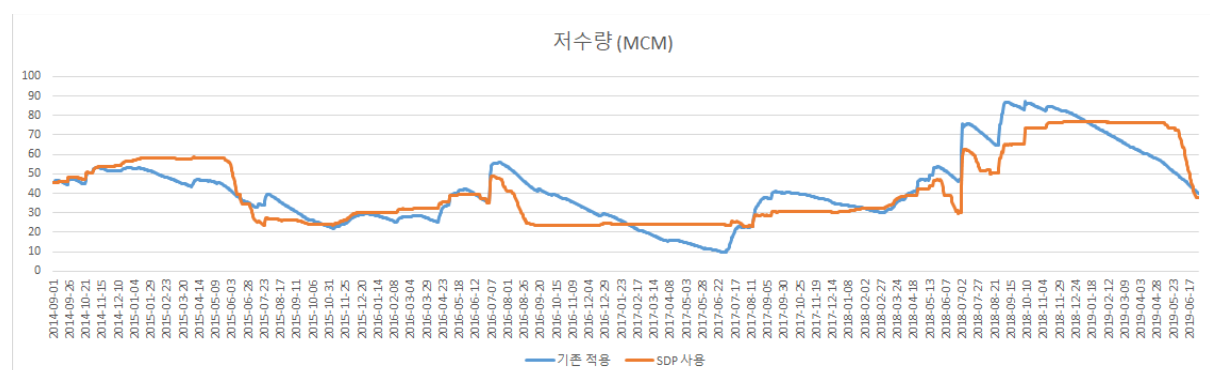


Figure 7 관측 및 모의 저수량의 시간별 변화

결론 및 향후연구

본 기사의 요약으로 충남 보령댐의 최근 겪고 있는 물부족 현상에 대해 조사해보고 Stochastic Dynamic Programming을 활용하여 최적해를 산정하고 그에 따라 실제 유입량 자료로 저수지를 모의 운영해 봄으로써 가뭄의 영향을 최소화하는데 목적을 두었다. 사용한 자료는 정상성이 확보되는 1998년부터 2013년까지의 일 유입량 및 월 유입량을 사용하였으며, 8월, 9월, 10월, 12월을 제외한 기간에 대해서 관측 저수량보다 가뭄에 더욱 유연하게 수자원을 관리하였음을 확인할 수 있었다. 하지만 이는 월별 최적 운영률을 토대로 일별 모의를 해본 결과이므로 조금 더 이상적인 결과를 도출하였다고 볼 수 있으나 목적함수에서 볼 수 있듯 목표 저수량보다 현재 저수량이 많을 경우 공급에 초점을, 더 적을 경우 저수량 확보에 초점을 두도록 설정하였으므로 홍수기와 이수기 각각에 맞는 운영 결과를 보여주었다고 생각한다. 향후 연구로 본 기사에서는 기간의 길이가 월별, 즉 $T = 12$ 인 SDP 모형이지만 이를 일별 최적 운영률을 고려하여 $T = 365$ 인 모형으로 발전시켜 좀 더 실제와 가까운 모형을 구축하여 모의 운영을 해 볼 계획이다.

참고문헌

충남연구원(2016), 「보령댐 급수능력 평가 및 가뭄대응방안 연구」

환경부(2019), 「소양강댐 등 환경부 관리 댐, 가뭄 대비 긴축 운영」 보도참고자료

학술기사(2020), 「우리나라 가뭄 대응을 위한 물공급 전략 : 가뭄 대응을 위한 헤징률 및 저수지 운영 최적화 연구 사례」

Hydrological Sciences Journal (2019), 「Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) – a community perspective」

수자원학회논문집(2019) 「협의체 기반 가뭄 대응 대안 도출과 비전공유모형의 역할」

A Two-Stage Stochastic Optimization for Robust Operation of Multipurpose Reservoirs ,
Water Resources Management (Aug. 2019) 33:3815–3830,

국토연구원 (2016), 「미국의 수력발전 DAM 동향 및 시사점」

한국수자원공사 (1991) PC 기반 최적화 모형에 의한 충주저수지 시스템의 Hydro-

scheduling

N. M. Lin et al, Multi-Objective Model Predictive Control for Real-Time Operation of a Multi-Reservoir System, MDPI Water, Apr. 29, 2020

P. Liu et al, Optimal Reservoir Operation Using Stochastic Dynamic Programming, Apr. 4, 2012

D. Raje et al, Reservoir performance under uncertainty in hydrologic impacts of climate change, Advances in Water Resources, Elsevier, Dec. 28, 2009

D. Nohara et al, Real-Time Reservoir Operation for Flood Management Considering Ensemble Streamflow Prediction and its Uncertainty, Journees de l'Hydraulique

C. Mo et al, Research on Reservoir Optimal Operation Based on Long-Term and Mid-Long-Term Nested Models, MDPI Water, Feb. 16, 2022

J. P. Ortiz-Partida et al, A Two-Stage Stochastic Optimization for Robust Operation of Multipurpose Reservoirs, Springer, Aug. 19, 2019